MJC-9: आनुवंशिकी / Genetics

Unit-1: मेंडेलियन आनुवंशिकी और सहलग्नता (Mendelian Genetics and Linkage)

1.1 मेंडेलियन आनुवंशिकी और सहलग्नता (Mendelian Genetics and Linkage)

- **1.1.1** वंशागति के सिद्धांत, अपूर्ण प्रभाविता और सह-प्रभाविता, बहु एलील, घातक एलील, एपिस्टेसिस और प्लीओट्रॉपी (Principles of inheritance, Incomplete dominance and co-dominance, Multiple alleles, Lethal alleles, Epistasis and Pleiotropy)
- **1.1.2** सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर; इसका कोशिका वैज्ञानिक आधार और आणविक तंत्र, पुनर्योजन आवृत्ति, व्यतिकरण और संयोग (Linkage and crossing over; its cytological basis and molecular mechanisms, Recombination frequency, Interference and coincidence)

Unit-2: उत्परिवर्तन (Mutations)

2.1 उत्परिवर्तन (Mutations)

- **2.1.1** जीन उत्परिवर्तन — रासायनिक और भौतिक उत्परिवर्तन जनन (Gene mutation — Chemical and Physical mutagenesis)
- **2.1.2** गुणसूत्रीय विपथन — संरचनात्मक और संख्यात्मक (Chromosomal aberrations — Structural and Numerical)
- **2.1.3** ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन की पहचान — ClB विधि और संलग्न X विधि (Detection of mutations in Drosophila — ClB method and attached X method)

Unit-3: लिंग निर्धारण (Sex Determination)

3.1 लिंग निर्धारण (Sex Determination)

- **3.1.1** लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय तंत्र (Chromosomal mechanisms of sex determination)
- **3.1.2** ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का आनुवंशिक और आणविक आधार (Genetic and molecular basis of sex determination in Drosophila)
- **3.1.3** लिंग-सहलग्न वंशागति, लिंग-प्रभावित और लिंग-सीमित लक्षण (Sex-linked inheritance, sex-influenced and sex-limited characters)

Unit-4: एक्स्ट्रा-क्रोमोसोमल वंशागति और मात्रात्मक आनुवंशिकी (Extra-chromosomal Inheritance and Quantitative Genetics)

4.1 एक्स्ट्रा-क्रोमोसोमल वंशागति और मात्रात्मक आनुवंशिकी (Extra-chromosomal Inheritance and Quantitative Genetics)

- **4.1.1** एक्स्ट्रा-क्रोमोसोमल वंशागति के मानदंड (Criteria for extra-chromosomal inheritance)
- **4.1.2** क्लेमायडोमोनास में एंटीबायोटिक प्रतिरोध, पैरामीशियम में काप्पा कण और मातृ प्रभाव (घोंघे में शेल कुंडलन) (Antibiotic resistance in Chlamydomonas, Kappa particles in Paramecium and Maternal effects (Shell spiralling in snail))
- **4.1.3** बहुजीनी वंशागति (Polygenic inheritance)